

Respuesta al informe de Mauricio Latorre

Manuscrito: *Symbolic Regression as Spectral Feature Engineering: Discovering Interpretable Indices for Hydrothermal Alteration Mapping from Sentinel-2* **Target:** ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing **Versión revisada:** 2026-04-22 (33 pp + 5 pp supplementary)

Mauricio, muchas gracias por el informe — fue enormemente útil tanto para consolidar el reframing post-desk-reject de RSE como para cerrar los flancos metodológicos que quedaban abiertos. Abajo va la respuesta punto por punto (numeración del informe) indicando qué se cambió y dónde.

Resumen ejecutivo

#	Recomendación	Prioridad	Estado
1	Definir contribución principal con una sola idea central	P1	✓ Atendida
2	Reescribir lista de contributions (framework first)	P1	✓ Atendida (5 → 4)
3	Leakage: fortalecer metodológicamente o endurecer redacción	P1	✓ Atendida (opción 2: hold-out 70/30 documentado)
4	Reforzar distinción method vs formula transferability	P1	✓ Atendida
5	Expandir fundamento geológico/espectroscópico por fórmula	P2	✓ Atendida (template aplicado a las 5 fórmulas)
6	Justificar mejor las clases y el problema geológico	P2	✓ Parcial (ya estaba cubierto en Study Areas/Intro)
7	Reforzar comparación con baselines y framing experimental	P2	✓ Atendida (Results reestructurado por Q1-Q4)
8	Elevar equivalencia SR $\approx$ raw como mensaje central	P2	✓ Atendida
9	Manejo del experimento cross-domain en land cover	P3	✓ Atendida (opción b: reducido a evidencia secundaria)
10	Sección de limitaciones más fuerte y explícita	P3	✓ Atendida (nueva §7.7 Limitations and scope)
11	Ajustar conclusión con tres mensajes	P3	✓ Atendida

Nota clave sobre el punto 3 (leakage): descubrimos al revisar el script `run_pysr_atlas_gee.py` que PySR **ya había sido corrido sobre un split 70/30**, pero la metodología del paper lo reportaba incorrectamente como “discovered on the full dataset”. La diferencia empírica entre AUC en el 30% locked hold-out y el 100% dataset es <0.01 en todas las clases. El paper ahora refleja correctamente la opción 2 del informe (hold-out documentado), sin necesidad de correr nada nuevo.

Cambios netos: abstract, contributions, Results completa, Cuprite, Physical Interpretation completa, Limitations nueva, Conclusions. **Páginas:** 26 → 33.

Respuesta punto por punto

1. Definición de la contribución principal y foco del manuscrito

Recomendación: instalar una sola frase central que resuma el aporte principal como “framework transferible para spectral feature engineering”, no como “descubrimos nuevos índices”.

Qué se hizo: - Abstract reescrito; abre con: *“The central contribution of this work is not a single spectral index, but a transferable methodology for automated spectral feature discovery”* (opción B del informe, adaptada). - Intro: ya contenía desde la revisión post-RSE la distinción *“we show that the framework—not any particular formula—is the transferable product”* (L71). - Conclusión: primera frase reforzada con *“The central claim of this work concerns method transferability... rather than the universal optimality of any particular formula”* (L632).

Ubicación: main.tex L41–48 (abstract), L71 (intro), L632 (conclusion).

2. Reescritura de la lista de contribuciones

Recomendación: 4 contribuciones jerarquizadas con framework como #1 y demostraciones como evidencia secundaria.

Qué se hizo: la lista de 5 contributions se consolidó en 4 (fourfold), siguiendo la estructura sugerida:

1. Framework re-deployable de SR para spectral feature engineering
2. Equivalencia near-lossless (6 SR $\approx$ 10 bandas) + interpretabilidad física (fusionado, no separado)
3. Replicación metodológica en Cuprite (cross-continent) como evidencia de method transferability
4. Complementariedad SR + clásicos y best overall performance

Se eliminó “six novel spectral indices” como contribución separada (estaba en el nivel incorrecto de jerarquía).

Ubicación: main.tex L73–82.

3. Riesgo de leakage y validación del descubrimiento SR

Recomendación: agregar experimento (nested o hold-out 70/30) o endurecer redacción.

Qué se hizo — corresponde a la opción 2 del informe, ejecutada sin costo computacional adicional:

Al revisar scripts/run_pysr_atlas_gee.py se confirmó que PySR ya fue corrido sobre un split 70/30 estratificado (random_state=42), con AUC reportados sobre el 30% locked. Sin embargo, la versión anterior del paper reportaba incorrectamente que las fórmulas “were discovered on the full Region III training dataset... intra-site AUC values may be optimistically biased”.

Se hizo verificación empírica comparando AUC en el 30% locked vs 100% dataset:

Clase	AUC 30% locked	AUC 100%	Δ
Silicic	0.662	0.667	+0.005
Adv. Argillic	0.716	0.719	+0.003
Argillic-Phyllic	0.628	0.623	−0.005
Propylitic	0.910	0.907	−0.003

Clase	AUC 30% locked	AUC 100%	Δ
Iron Oxide	0.744	0.754	+0.010
Potassic-Skarn	0.770	0.763	-0.007

Δ máxima 0.010, consistente con el hecho de que las fórmulas SR son funciones cerradas determinísticas (no hay parámetros adicionales que se ajusten al resto de los datos).

Cambios en el paper: - **§3.3 SR Framework (L195):** reescrito para documentar el split 70/30 y la verificación robustness. - **§3.7 Validation Strategy (L246):** nivel “Intra-site” renombrado a “Intra-site (locked hold-out)” con separación explícita: SR standalone en 30% locked; classifiers downstream (RF) en 5-fold CV. - **Caption Table 3:** “5-fold CV” → “locked 30% held-out subset of Region III (unseen during PySR discovery)”. - **Caption Table 4:** nota aclaratoria de que AUC en 30% locked vs 5-fold CV difieren por <0.01 . - Eliminada la frase “optimistically biased” en toda la Discussion. - El rol de Cuprite como “unbiased evaluation” sigue enfatizado, pero ahora como *primary evidence* de method transferability, no como parche del leakage.

Ubicación: main.tex L195–202 (§3.3), L245–253 (§3.7), L262 (Table 3 caption), L297 (Table 4 caption).

4. Distinción entre formula transferability y method transferability

Recomendación: convertir esa distinción en un eje argumental explícito a lo largo del paper.

Qué se hizo: - **Intro L71:** ya contenía desde la versión previa “*We emphasize the distinction between formula transferability... and method transferability. The latter is the primary contribution*”. Se reforzó marcando la distinción con \emph. - **Results opening:** párrafo nuevo de apertura introduce la distinción ANTES de cualquier subsección y la conecta explícitamente con Q4. - **Cuprite section (§5.5):** renombrada “*Q4: Replication of the feature engineering pattern at Cuprite, Nevada*”; apertura: “*The Cuprite site constitutes the primary unbiased test of method transferability in this study*”. - **Discussion §7.3:** la distinción abre la subsección y se repite al interpretar la heterogeneidad cross-site. - **Conclusions:** primera frase del párrafo de cierre menciona explícitamente method transferability (y qué NO se reclama).

Ubicación: main.tex L71 (intro), L256–266 (Results roadmap), L395–399 (Cuprite §5.5), L553 (Discussion), L632 (Conclusions).

5. Reforzar el fundamento geológico y espectroscópico

Recomendación: expandir cada fórmula con formato “Fórmula → significado espectral → interpretación mineralógica → limitación Sentinel-2”.

Qué se hizo: las 5 subsecciones de §6 Physical Interpretation se reescribieron siguiendo exactamente ese template, con 4 párrafos etiquetados (\emph{Spectral mechanism.}, \emph{Mineralogical interpretation.}, \emph{Performance.}, \emph{Sentinel-2 limitation.}):

- **Propylitic ($B_{03} - 0.48B_{11}$):** absorciones Mg-OH de chlorite/epidote a 2.25–2.35 μm caen en B12 ancha → SR recupera el slope broadband como proxy.
- **Advanced Argillic ($0.83 - B_{02}/B_{05}$):** hallazgo no-obvio — SR descubre un discriminador VNIR, no SWIR (el Al-OH diagnóstico de kaolinite/alunite a 2.17/2.20 μm no se resuelve en S2).
- **SWIR Alteration ($(\sqrt{B_{12}} - B_{11})^2$):** explicación de por qué funciona como detector binario pero no class-specific.
- **Silicic ($B_{04} - 0.135$):** framework explica por qué la reststrahlen de sílice ($\sim 9 \mu\text{m}$, TIR) no es accesible a S2 ni ASTER SWIR, y SR correctamente elige brightness como mejor proxy.

- **Potassic-Skarn:** compositionally heterogeneous class → dos causas de poor transferability desglosadas.

Se añadió un preámbulo a §6 que explicita los 4 ejes de análisis.

Ubicación: main.tex L464-495 (§6 reescrita completa).

6. Justificación de las clases y del problema geológico

Recomendación: ampliar por qué las 6 clases son un test exigente y geológicamente relevante.

Qué se hizo: la justificación de las clases como test case difícil ya estaba cubierta: - **Abstract:** “a challenging test case with six spectrally similar classes”. - **Intro L71:** “a challenging test case with six spectrally similar target classes, validated at three sites spanning two continents and two distinct geological provinces”. - **Study Areas §2.1 L91-92:** lista mineralogía diagnóstica por clase. - **Physical Interpretation §6 (ahora expandida):** por qué cada clase es difícil en Sentinel-2. - **Limitations §7.7:** punto 3 (hard upper bound SWIR) articula por qué el test es exigente.

No se agregó una subsección nueva porque habría duplicado contenido. La justificación es robusta, solo dispersa.

Ubicación: main.tex L41 (abstract), L71 (intro), L91 (study areas), L467 (interpretation preamble), L628-646 (Limitations).

7. Reforzar la comparación con baselines y el framing experimental

Recomendación: reorganizar Results para que cada experimento responda una sola pregunta (Q1-Q4).

Qué se hizo: la sección Results completa se reestructuró:

1. Párrafo de apertura nuevo con las 4 preguntas explícitas en un environment description y referencias cruzadas a cada subsección.
2. Subsecciones renombradas:
 - *Discovered Spectral Indices* → **Q1: Discovered formulas as standalone indices**
 - *Comparison with Classical Indices* → **Q1: Standalone performance against classical indices**
 - *Binary Alteration Detection* → **Q1: Binary alteration detection with a single SR formula**
 - *SR as Feature Engineering: Ensemble Results* → **Q2 and Q3: Feature engineering equivalence and complementarity**
 - *External Validation Cuprite* → **Q4: Replication of the feature engineering pattern at Cuprite**
 - *Sub-classification* → **Practical application: sub-classification of undifferentiated zones**
3. Transición Q1→Q2 añadida al final de §5.3: “the strongest contribution of SR may lie not in the universality of any particular standalone formula, but in its value as a feature engineering mechanism, which is the subject of Q2” (texto del informe aplicado casi literal).

Ubicación: main.tex L256-266 (roadmap Q1-Q4), L268-420 (subsecciones renombradas).

8. Reforzar el resultado de equivalencia SR features vs raw bands

Recomendación: elevar el hallazgo de equivalencia 6 SR ≈ 10 bandas (TOST) al nivel de mensaje central.

Qué se hizo: - **Abstract:** frase nueva prominente *“The key empirical result supporting this claim is that a compact set of SR-derived features preserves nearly all the discriminative information contained in the original multispectral bands”*, seguida del TOST. - **Contributions:** la equivalencia con TOST es la #2 de las 4 contribuciones (antes estaba diluida). - **Results §5.4 (Q2 y Q3):** la tabla 5 se presenta con el lead *“Table~?? presents the central result of this study”*. - **Discussion §7.1:** *“The central finding of this study”*. - **Conclusion finding #1:** *“formally demonstrating lossless compression into interpretable features”*.

Ubicación: main.tex L41 (abstract), L76 (contribution #2), L369 (Results opening of Q2), L505 (Discussion), L635 (Conclusion finding #1).

9. Manejo del experimento cross-domain en land cover

Recomendación: decidir entre mantener como evidencia secundaria (b), reducir (b'), o mover a supplementary (c).

Qué se hizo: opción (b) — mantener como evidencia secundaria en el main, con el framing ajustado. Razones:

- El paper entero está reframed en torno a method transferability; el experimento land cover es el **único** test cross-domain (Cuprite es cross-site dentro del mismo dominio geológico). Moverlo al supplementary debilita ese eje.
- El experimento ocupa 2 párrafos — no distrae narrativamente.
- Los resultados detallados (Tabla completa de clases) ya están en Supplementary Table S1.

Cambios: - Título: *“Applicability Beyond Alteration Mapping”* → **“Cross-domain proof-of-concept: land cover classification”**. - Apertura conecta explícitamente con Cuprite (Q4) y aclara *“as a secondary test—not to shift the focus away from geology”*. - Cierre con literal del informe: *“The main scientific contribution of this paper remains geological remote sensing; this cross-domain result is reported as supporting evidence for framework generality”*.

Ubicación: main.tex L620–625 (§7.8).

10. Crear una sección de limitaciones más fuerte

Recomendación: subsección explícita “Limitations and scope” con 5 puntos.

Qué se hizo: nueva subsección §7.7 **“Limitations and scope”** (\label{sec:limitations}), insertada antes de Applicability. Consolida los 5 puntos del informe con cross-references a las subsecciones detalladas (evita duplicación):

1. **Standalone-index optimism on the training site is small but not zero** — con la evidencia empírica $\Delta \text{AUC} < 0.01$ entre 30% locked y full dataset.
2. **Formula transferability varies by class** — rango cross-site 0.54–0.86, con el giro explícito “lo que transfiere robustamente es el framework”.
3. **Sentinel-2 SWIR como hard upper bound** — enumera las absorciones diagnósticas específicas (kaolinite 2.17, alunite 2.20, chlorite/epidote 2.25–2.35 μm) que caen dentro de bandas anchas.
4. **Class imbalance** — propylitic 333 vs 10,167 negatives; RF downstream mitiga con balanced weights.
5. **No universalidad de fórmulas** — training context specific; el producto transferible es el framework.

Cierre: *“These limitations define the scope of our claims but do not weaken the central finding”* — limitations como honestidad controlada, no como debilidad.

Ubicación: main.tex L604–617 (§7.7 completa).

11. Ajustar la conclusión con tres mensajes

Recomendación: cerrar con (1) qué aporta, (2) qué NO se reclama, (3) por qué importa.

Qué se hizo: el párrafo final de Conclusions se reemplazó por 3 mensajes etiquetados con \emph:

1. ***What this paper contributes.*** Framework como outcome metodológico; equivalencia SR $\approx$ raw + replicación en Cuprite como soporte empírico principal.
2. ***What this paper does not claim.*** Fórmulas no universalmente óptimas; no superan clásicos en todo setting; transferibilidad standalone varía por clase. Producto transferible: la estrategia de descubrimiento, no una librería fija de índices.
3. ***Why this matters.*** Puente domain-driven $\leftrightarrow$ data-driven; aplicable cross-domain (vegetación, suelo, agua, urbano); workflow operacional en un nuevo sitio.

Se conservan los 6 findings enumerados (ya estaban) entre la apertura y el cierre con 3 mensajes.

Ubicación: main.tex L657-663 (párrafo final reemplazado).

Cambios no solicitados directamente pero derivados del informe

- **Labels LaTeX nuevos** para cross-references: sec:q1_standalone_discovered, sec:q1_vs_classical, sec:q1_binary, sec:q2q3_feature_engineering, sec:cuprite_results, sec:crossdomain, sec:limitations.
 - **Verificación empírica del leakage** (Δ AUC 30% locked vs 100%) documentada en el propio paper como robustness check.
 - **Consistencia editorial:** eliminadas todas las menciones de “external validation” (en el sentido de “add-on”) — ahora Cuprite es “independent validation” y “primary evidence”.
-

Puntos abiertos y decisiones que me gustaría discutir

1. **Experimentos adicionales opcionales (puntos 3 y 7 del informe):** Mauricio propuso como opción 1 un nested discovery-validation protocol por folds. No lo implementamos porque (a) el hold-out 70/30 ya existía y la verificación empírica muestra Δ AUC < 0.01 , y (b) el coste computacional sería $\sim 30 \text{ min} \times 5 \text{ folds} \times 6 \text{ clases} = \sim 15 \text{ h}$ en el cluster. Si consideras que un reviewer exigirá el protocolo anidado, podemos agregarlo antes del submit.
 2. **Sección §7.7 Limitations and scope duplica parcialmente §§7.4-7.6.** Mantuve las subsecciones detalladas (SWIR, Ground Truth, Methodological) como evidencia respaldatoria y §7.7 como resumen sintético. Si prefieres consolidar todo en §7.7 y eliminar las subsecciones previas, es una edición de 30 min.
 3. **Reordenamiento de Discussion:** el orden actual es §7.1-7.3 (hallazgos) $\rightarrow$ §7.4-7.6 (limitaciones dispersas) $\rightarrow$ §7.7 (Limitations and scope) $\rightarrow$ §7.8 (Cross-domain). Podría ser más natural §7.1-7.3 $\rightarrow$ §7.8 (cross-domain) $\rightarrow$ §7.4-7.7 (todo lo de limitations junto). Lo dejé como está para no mover 4 subsecciones, pero es fácil de cambiar.
-

Archivos entregables

Archivo	Páginas	Tamaño	Notas
paper/main.pdf	33	7.1 MB	Manuscrito principal revisado
paper/supplementary.pdf	5	0.6 MB	Supplementary (sin cambios de contenido)
paper/main.tex	—	67 KB	Fuente revisada
paper/respuesta_mauricio.md	1	—	Este documento

Gracias otra vez por la revisión. El informe fue particularmente valioso para transformar la opción 3 (solo honesty) de la sección 3 del informe en la opción 2 (hold-out documentado) sin necesidad de rehacer los experimentos. Me quedo disponible para resolver cualquiera de los tres puntos abiertos antes de enviar a ISPRS.

Francisco